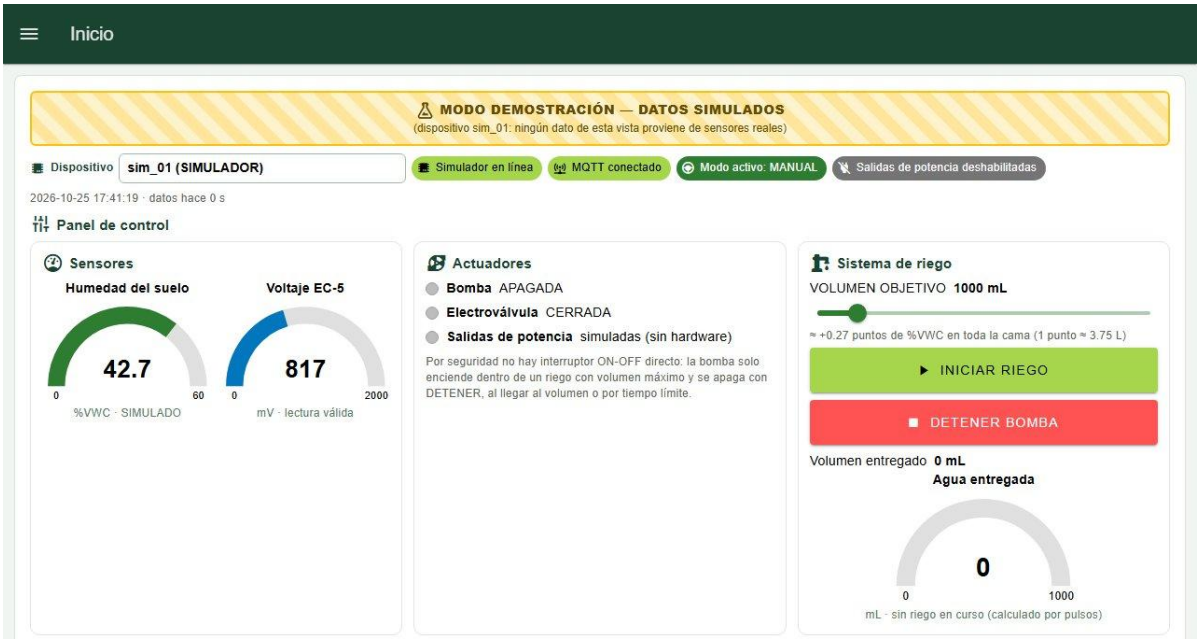
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 13

Dashboard, MQTT, Node-RED y Raspberry Pi

Servidor, comunicación, base de datos y bot de Telegram



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Contenido

Servidor en la Raspberry Pi....3
MQTT....3
Node-RED....3
Base de datos SQLite....3
Dashboard (10 páginas)....4
Bot de Telegram....6

Servidor en la Raspberry Pi

La Raspberry Pi del laboratorio (raspberrypi.local, red RouterHuerto1) es compartida con otros equipos. AquaHuerto usa una **instancia propia y aislada** en `~/equipo2_proyecto`: Node-RED 5.0.8 en el puerto 1881 y Mosquitto en el 1884. No modifica el Node-RED (1880) ni el Mosquitto (1883) del profesor. Arranca solo al encender la Pi.

MQTT

Topic (huerto/final/esp32_principal/...)	Contenido
status	En línea / fuera de línea (mensaje de última voluntad)
telemetry	Lecturas cada 10 s
state	Estado, modo, bomba, válvula
config	Configuración activa y su versión
decision	Por qué riega o no
event	Inicio y fin de cada riego
alarm	Fallas y avisos
ia	Estado del modelo de IA
weather	Pronóstico vigente
diag	Diagnóstico (señal, reinicios, last_wdt)
telemetry_buffer	Datos guardados mientras no hubo conexión
command / ack	Comandos y confirmaciones

- Broker con usuarios y lista de control de acceso (ACL); anónimos prohibidos.
- Comandos con QoS 1, sin retener, con `id` y `ts`; el ESP32 responde ACK con el mismo `id`.
- Sin respuesta en 12 s → TIMEOUT y no cambia nada.

Node-RED

Función	Qué hace
ingesta.js	MQTT → SQLite, estado y alertas
comando.js	Lista blanca, id, hora, tiempo de espera
acks.js, alertas.js, snapshot.js	Confirmaciones, alertas, estado (≤ 1 por segundo)
clima_pedir.js / clima_procesar.js	Open-Meteo cada 30 min
crecimiento.js	Etapas del cultivo y grados-día
umbrales.js	FAO-56 → %VWC
ia_servidor.js	Predicho contra real
respaldo.js, csv_*	Respaldo diario y CSV

El flujo (125 nodos) se genera con un script de Python y se despliega por la API de Node-RED.

Base de datos SQLite

22 tablas: readings, irrigation_events, event_ends, decisions, weather_fetches, forecast_hourly, forecast_daily, rain_events, crops, plantings, stage_changes, config_changes, crop_changes, ia_snapshots, ia_observations, predictions, alerts, connectivity, data_versions, soil_calibration, app_settings y schema_meta. Respaldo diario a las 03:00.

Dashboard (10 páginas)

Página	Contenido
Inicio	Medidores, bomba y válvula, iniciar/detener, resumen, balance de agua y selección de modo
Manual	Riego por litros o hasta una humedad, progreso, gráficas en vivo e historial
Automático	Decisión actual y su justificación; umbrales, horarios y límites
IA	Estado, plan, predicho contra real, coeficientes
Cultivos	10 cultivos base y personalizados
Crecimiento	Etapas, días restantes, grados-día
Clima	Open-Meteo, VPD, ET0, lluvia, 48 h y 10 días
Historial	Gráficas agrupables y CSV
Alertas	12 categorías
Configuración	Red, calibraciones, suelo, respaldos

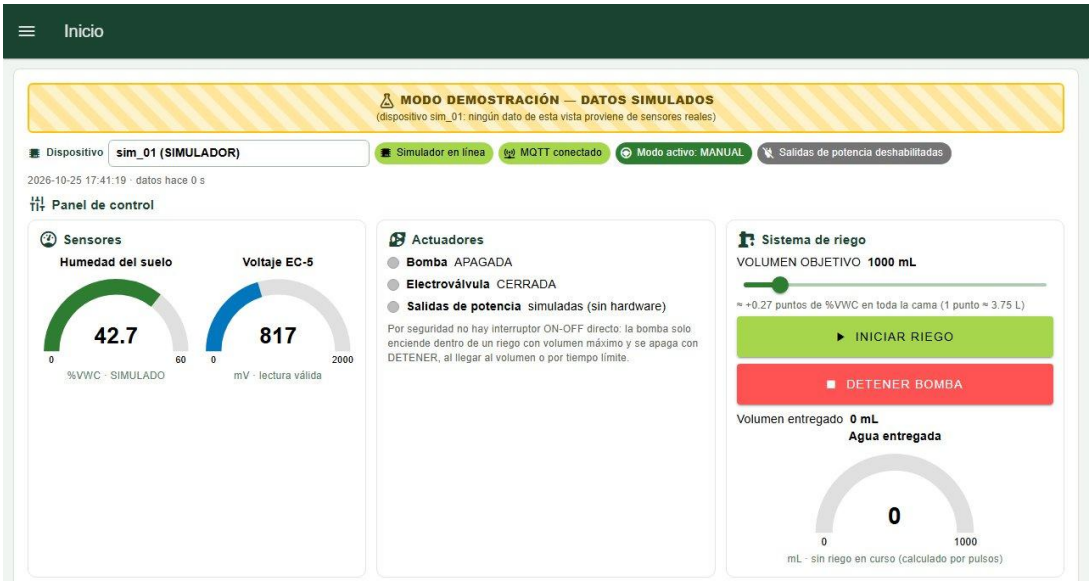


Figura 1. Página Inicio: panel de control. (captura con datos de demostración)



Figura 2. Página Manual. (captura con datos de demostración)

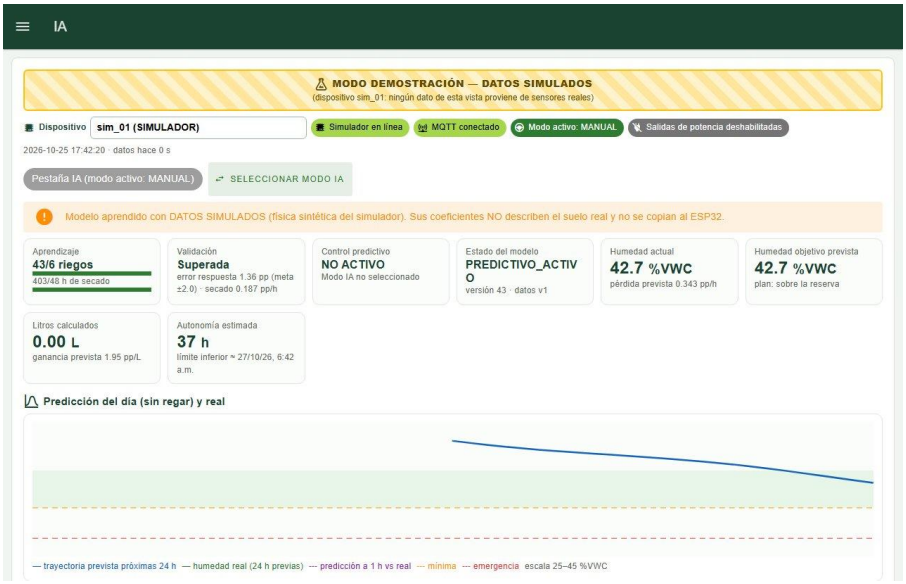


Figura 3. Página IA. (captura con datos de demostración)

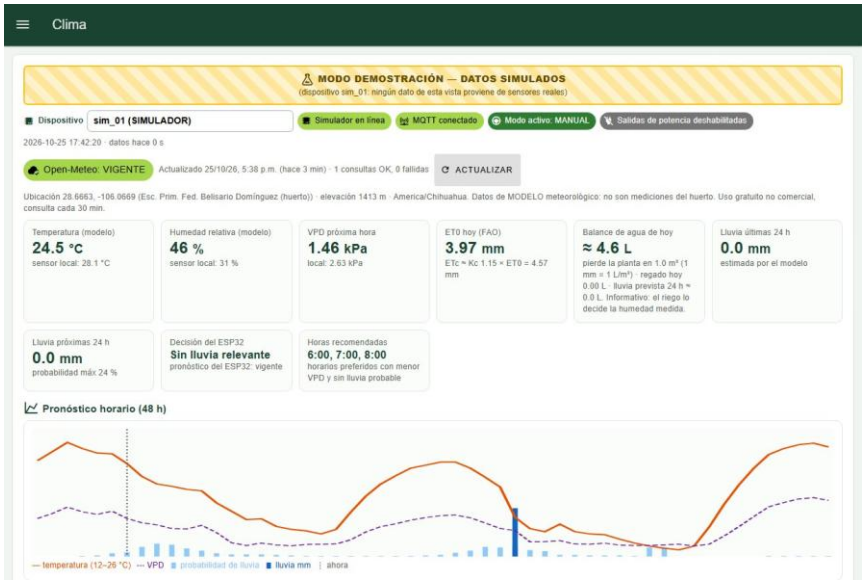


Figura 4. Página Clima. (captura con datos de demostración)

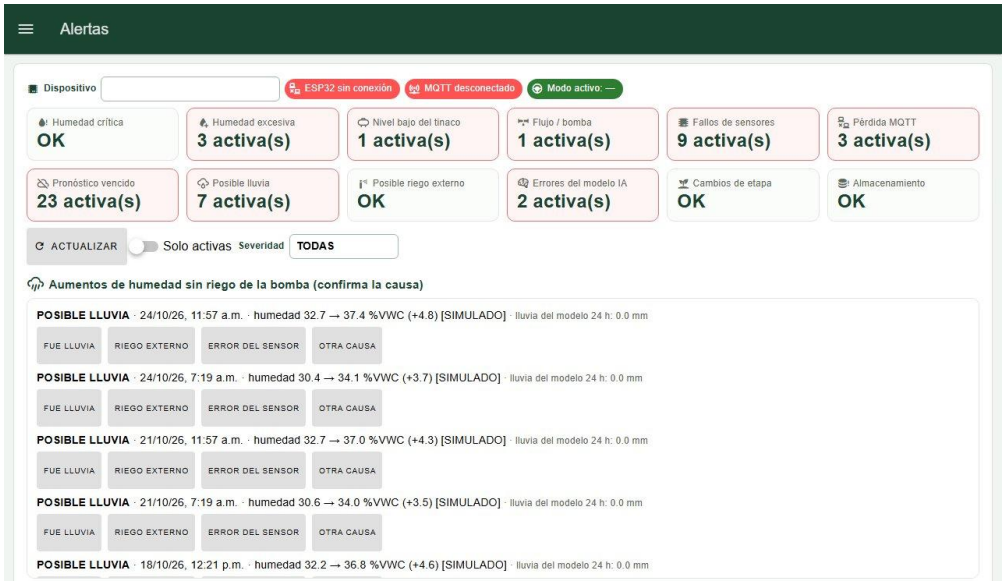


Figura 5. Página Alertas. (captura con datos de demostración)

Bot de Telegram

@aquahuerto_equipo2_bot corre en la Pi y responde solo a chats autorizados: /estado, /riegos, /alertas, /ia, /modo y /ayuda. Avisa alertas, si el ESP32 deja de enviar datos más de 20 min y manda un resumen a las 20:30. Puede cambiar el modo con confirmación, pero **no riega ni borra fallas**. No se abrió ningún puerto a Internet.